DEVOPS PRAKTIKA

GitHub eta GitHub Flow-rekin lankidetzan aritzea

Web Garapena — Goi Mailako 2. Mailako Lanbide Heziketa
Modulua: DevOps
Jarduera: Garapen kolaboratiboa Git eta GitHub erabiliz
Metodologia: GitHub Flow + Pull Requests + Peer Review
Jarduera mota: Banakakoa, talde-lan kolaboratiboarekin
Tresnak: Git, GitHub, HTML5 eta CSS3

1. JARDUERAREN DESKRIBAPENA

Praktika honetan garapen profesionaleko ingurune bat simulatuko dugu, non hainbat garatzailek elkarlanean lan egingo duten Git eta GitHub erabiliz.

Ikasle bakoitza web proiektu txiki baten arduraduna izango da, baina, aldi berean, bere ikaskideen proiektuetan ere parte hartu beharko du.

Horrela, jardueran zehar ikasle bakoitzak bi rol desberdin izango ditu:

Biltegiaren jabea (Owner)

Bere proiektuaren arduraduna izango da eta bere proiektuan ikaskideek egindako ekarpenak berrikusi eta onartu beharko ditu.

Garatzailea (Developer)

Bere ikaskideen proiektuetan parte hartu beharko du, eta funtzionalitate berriak garatu beharko ditu Issues, branches eta Pull Requests erabiliz.

Helburua garapen-talde profesionaletan erabiltzen den lan-fluxu baten antzekoa praktikan jartzea da.

2. HELBURUAK

Praktika amaitzean, ikasleak gai izan beharko du:

- GitHub-en repository bat sortu eta konfiguratzeko.
- Repository baten barruan collaborators-ekin lan egiteko.
- Issues erabiltzeko funtzionalitateak planifikatzeko.
- Branches sortzeko funtzionalitate berriak garatzeko.
- GitHub Flow-n oinarritutako lan-estrategia aplikatzeko.
- Pull Requests sortu eta kudeatzeko.
- Branch nagusia babesteko.
- Code Review-ak (Peer Review) egiteko.
- Pull Request batean aldaketak eskatzeko.
- Eskatutako aldaketak egiteko.
- Pull Requests-ak onartu eta merge egiteko.
- Git-en gatazkak (conflicts) konpontzeko.
- Beste garatzaileekin modu koordinatuan lan egiteko.
- Egindako lana dokumentatzeko.

3. AURRETIKO EZAGUTZAK

Praktika egiteko ikasleak honako hauek ezagutzen dituela suposatzen da:

- Git-en oinarrizko komandoak.
- Repositories sortzea eta klonatzea.
- commit eta push.
- Branch-ak sortzea eta haien artean aldatzea.
- merge.
- Oinarrizko conflicts-en ebazpena.
- GitHub repositories.
- Issues.
- Pull Requests.
- Branch-en babesa.

4. HASIERAKO EGOERA

Imajinatu web garapeneko talde baten parte zarela.

Taldekide bakoitzak bere web proiektua du, baina garatzaile guztiek beren ikaskideen proiektuetan ekarpenak egin ditzakete.

Taldeak honako arau hauek erabiltzen ditu:

- master branch-ak beti edukiko du proiektuaren kode integratua.
- Ezin da zuzenean push egin master branch-era.
- Funtzionalitate guztiak Issue batekin lotuta egon behar dira.
- Funtzionalitate bakoitza branch independente batean garatu behar da.
- Funtzionalitateak Pull Requests bidez integratuko dira.
- Pull Request guztiek beste garatzaile baten berrikuspena izan behar dute.
- Repository-aren jabeak bere proiekturako egindako ekarpenak berrikusi behar ditu.
- Review-ean aldaketak eskatzen badira, aldaketa horiek egin behar dira Merge egin aurretik.

5. REPOSITORY-A SORTZEA

Ikasle bakoitzak repository publiko bat sortu beharko du GitHub-en.

Honako formatu hau erabiltzea gomendatzen da:

devops-githubflow-izena-abizena

Adibidez:

devops-githubflow-juan-garcia

Repository-ak, hasieran gutxienez, honako hauek izan beharko ditu:

```
/
├── index.html
├── style.css
├── img/
│   └── imagen
└── README.md
```

6. HASIERAKO WEB PROIEKTUA

Ikasleek emango zaien DUMMY WEB erabili beharko dute lan egiteko template gisa.

7. COLLABORATORS KONFIGURATZEA

Repository-a sortu ondoren, Owner-ak honako hauek gonbidatu beharko ditu collaborators gisa:

- Gelako ikaskide guztiak.
- Irakaslea.

Horrela, ikasle guztiek gelako repository desberdinetan lan egin ahal izango dute.

Repository-aren Owner-a izango da bere proiektuan ikaskideek egindako ekarpenak onartu edo baztertzeko azken arduraduna.

8. MASTER BRANCH-AREN BABESA

master branch-ak babestuta egon beharko du.

Konfigurazioak edozein collaborator-ek branch horretan zuzenean push egitea eragotzi beharko du.

Aldaketak Pull Request baten bidez sartu beharko dira.

Gainera, Merge egin aurretik gutxienez review bat behar izatea konfiguratu beharko da.

Lan-fluxua honakoa izango da:

ISSUE

↓

BRANCH BERRIA

↓

GARAPENA

↓

COMMIT

↓

PUSH

↓

PULL REQUEST

↓

PEER REVIEW

↓

ALDAKETAK / ZUZENKETAK

↓

ONARPENA

↓

MERGE

↓

MASTER

9. LEHENENGO ATAZA: ISSUE BAT SORTZEA ZURE PROPIO PROIEKTUAN

Ikasle bakoitzak gutxienez Issue bat sortu beharko du bere repository-an.

Issue-ak proiektuan txerta daitekeen funtzionalitate bat deskribatu beharko du.

Adibidez:

Enhancement: Proiektuen atal bat gehitzea

Deskribapena:

Deskribapena

Hasierako orrialdean "Proiektuak" izeneko atal berri bat gehitzea.

Baldintzak

- index.html fitxategian atal berri bat egon behar da.
- Gutxienez hiru proiektu izan behar ditu.
- Proiektu bakoitzak izenburu bat izan behar du.
- Proiektu bakoitzak deskribapen bat izan behar du.
- Atalak CSS estiloak izan behar ditu.
- Diseinuak orrialdearen egungo estetikari eutsi behar dio.

Issue honek ikasleak GitHub garapen-plangintzarako tresna gisa erabiltzen dakiela frogatzeko balioko du.

10. BIGARREN ATAZA: IKASKIDE BATEN PROIEKTUAN EKARPENA EGITEA

Ikasle bakoitzak gutxienez hobekuntza bat egin beharko du bere ikaskide bakoitzaren proiektuan.

Irakasleak assignment taula bat ezarri ahal izango du ikasle guztiek ekarpenak jasotzen dituztela bermatzeko.

Hobekuntzen adibideak:

- **Contact atal bat gehitzea.**
- **Irudi-galeria bat gehitzea.**
- **Nabigazio-menua hobetzea.**
- **Dark mode bat gehitzea.**
- **Proiektuen atal bat sortzea.**
- **Footer-a hobetzea.**
- **Eduki-txartelak gehitzea.**
- **Gailu mugikorretarako egokitzapena hobetzea.**
- **Botoiak gehitzea.**
- **Informazio-atal bat gehitzea.**
- **Orrialdearen egitura bisuala hobetzea.**

Funtzionalitateak nahikoa entitate izan beharko du Issue, branch eta Pull Request bat justifikatzeko.

11. ISSUE-A SORTZEA

Ikaskidearen kodea aldatu aurretik, Issue bat sortu beharko duzu haren repository-an.

Issue-ak honako hauek izan beharko ditu:

- **Izenburu deskribatzailea.**
- **Funtzionalitatearen deskribapena.**
- **Bete beharreko baldintzak.**
- **enhancement label-a.**

Adibidez:

Izenburua:

Enhancement: Contact atal bat gehitzea

Deskribapena:

Helburua

Orrialdean contact atal berri bat gehitzea.

Baldintzak

- Atala HTML-an gehitzea.
- Formulario bat gehitzea.
- CSS estiloak gehitzea.
- Formularioa responsive izatea.
- Egungo diseinua mantentzea.

12. FEATURE BRANCH-A SORTZEA

Issue-a sortu ondoren, funtzionalitatea garatzeko branch espezifiko bat sortu beharko duzu.

Honako nomenklatura hau erabiltzea gomendatzen da:

feature/issue-zenbakia-deskribapena

Adibidez:

feature/12-seccion-contacto

Branch-ak master-ren uneko bertsiotik abiatu beharko du.

Debekatuta dago zuzenean master branch-ean garatzea.

13. FUNTZIONALITATEAREN GARAPENA

Funtzionalitatea Issue-rako sortutako branch-ean soilik garatu beharko da.

Garapenean zehar, aldaketak behar bezala deskribatzen dituzten commits-ak egin beharko dira.

Adibidez:

Add contact section

Add contact form styles

Make contact form responsive

Commit logiko batzuk egitea gomendatzen da, aldaketa guztiak commit bakarrean egin beharrean.

14. PULL REQUEST-A SORTZEA

Funtzionalitatea amaitutakoan:

1. **Branch-a GitHub-era push egin.**
2. **Pull Request bat sortu.**
3. **Pull Request-a master-era zuzendu.**
4. **Pull Request-a dagokion Issue-rekin lotu.**
5. **Deskribapen argi bat gehitu.**

Adibidez:

Deskribapena

Contact atal berri bat gehitu da.

Egindako aldaketak

- Contact atala gehitu da.
- HTML formularioa gehitu da.
- CSS estiloak gehitu dira.
- Responsive egokitzapena gehitu da.

Closes #12

15. PEER REVIEW

Repository-aren Owner-ak Pull Request-a pertsonalki berrikusi beharko du.

Review-ak honako hauek egiaztatu beharko ditu:

- Eskatutako funtzionalitatea inplementatuta dagoela.
- Issue-aren baldintzak betetzen direla.
- Lehendik dagoen funtzionalitatea hautsi ez dela.
- HTML kodea zuzena dela.
- CSS-a arrazoizkoa dela.
- Aldaketak proiektuarekin koherenteak direla.
- Beharrezkoak ez diren aldaketarik ez dagoela.
- Orrialdeak behar bezala funtzionatzen duela.

Review-a GitHub-en code review tresnak erabiliz egin beharko da.

Ez da nahikoa izango honelako iruzkin soil bat egitea:

> "Está bien."

Reviewer-ak egindako aldaketak benetan aztertu beharko ditu.

16. ALDAKETAK ESKATZEA

Owner-ak arazoren bat dagoela uste badu, aldaketak eskatu beharko ditu.

Adibidez:

> Funtzionalitate berriak behar bezala funtzionatzen du, baina formularioa ez dago gailu mugikorretara egokituta. Gehitu beharrezko estiloak eta eskatu berriro review-a.

Garatzaileak honako hauek egin beharko ditu:

- Iruzkinak irakurri.
- Kodea aldatu.
- Commit berriak egin.
- push egin.
- Berrikuspen berriaren zain egon.

Ez da beharrezkoa beste Pull Request bat sortzea.

Commit berriak automatikoki agertuko dira lehendik dagoen Pull Request-ean.

17. ONARPENA

Owner-ak funtzionalitateak baldintzak betetzen dituela uste duenean:

- **Pull Request-a onartuko du.**
- **Merge egingo da.**
- **Issue-a itxi egingo da, Closes #zenbakia behar bezala erabili bada.**

Adibidez:



18. CONFLICTS-AK KONPONTZEA

Praktikan zehar conflicts-en ebazpena ere landuko da.

Irakasleak gatazka-egoera bat sor dezake, bi ikaslek aldi berean fitxategi baten eremu bera aldatzea eraginez.

Conflict bat agertzen denean, ikasleak Git erabiliz konpondu beharko du.

Honako hauek azaldu beharko ditu:

- **Zerk eragin zuen conflict-a.**
- **Zein fitxategi zeuden eraginda.**
- **Zein aldaketa zeuden gatazkan.**
- **Zein konponbide erabaki zen.**
- **Nola burutu zen Merge-a.**

Ebazpena garatzaile inplikatuekin modu koordinatuan egin beharko da.

19. LAN-ARAUAK

Praktika osoan zehar honako arauak bete beharko dira:

- **Ezin da zuzenean push egin master-era.**
- **Funtzionalitate guztiek Issue batekin lotuta egon behar dute.**
- **Funtzionalitate bakoitza branch independente batean garatu behar da.**
- **Branch-ek izen deskribatzaileak izan behar dituzte.**
- **Commit-ek mezu argiak izan behar dituzte.**
- **Funtzionalitate guztiak Pull Request baten bidez integratu behar dira.**
- **Pull Request guztiek Peer Review bat izan behar dute.**
- **Owner-ak bere repository-ko Pull Requests-ak berrikusi behar ditu.**
- **Owner-ak aldaketak eskatu ahal izango ditu.**
- **Ez da Pull Request bat onartu behar kodea benetan berrikusi gabe.**
- **Eskatutako aldaketak zuzendu behar dira Merge egin aurretik.**
- **Conflicts-ak behar bezala konpondu behar dira.**
- **Ikasleek GitHub erabili behar dute funtzionalitateen garapenari buruz komunikatzeko.**

20. DERRIGORREZKO GUTXIENEKO LANA

Zure repository-an

- Repository-a sortzea.
- Template-arekin lehenengo push egitea.
- Ikaskide guztiak gonbidatzea.
- Irakaslea gonbidatzea.
- master branch-a babestea.
- Derrigorrezko review-a konfiguratzea.
- Pull Requests-ak jasotzea.
- Peer Reviews egitea.
- Beharrezkoa denean aldaketak eskatzea.
- Pull Requests-ak onartzea.
- Merge-ak egitea.

Ikaskideen repositories-etan

Ikaskide bakoitzeko:

- Issue bat sortzea.
- enhancement label-a jartzea.
- Feature branch bat sortzea.
- Funtzionalitatea inplementatzea.
- Commit-ak egitea.
- Branch-a push egitea.
- Pull Request bat sortzea.
- Issue-rekin lotzea.
- Owner-aren iruzkinei erantzutea.
- Eskatutako aldaketak egitea.
- Onarpena lortzea.
- Kodea Merge bidez integratzea.

21. DOKUMENTAZIOA

Ikasle bakoitzak bere repository-ko README.md fitxategia eguneratu beharko du praktikan izan duen parte-hartzea dokumentatzeko.

Honako atal hau gehitu beharko du:

Participación en la práctica

Eta honako hauek dokumentatu:

Nire repository-a

Repository-aren URL-a.

Sortutako Issues

Sortutako Issues-en zerrenda.

Egindako Pull Requests

Ikaskideen repositories-etan egindako Pull Requests-en zerrenda.

Jasotako Pull Requests

Norberaren repository-an jasotako Pull Requests-en zerrenda.

Egindako Reviews

Egindako reviews-en zerrenda.

Conflicts

Ebatzi behar izan diren conflicts-en deskribapena.

22. EBIDENTZIAK

Ebaluaziorako honako hauek erabili ahal izango dira evidence gisa:

- **GitHub repository.**
- **Commits.**
- **Issues.**
- **Branches.**
- **Pull Requests.**
- **Reviews.**
- **Comments.**
- **Changes requested.**
- **Approvals.**
- **Merge-en historia.**
- **Conflicts-en ebazpena.**
- **README.**

Irakasleak zuzenean egiaztatu ahal izango du GitHub-en egindako jarduera.